🏛️ وثيقة المعمارية الهندسية والمحاسبة الجنائية (AIS & BIS)

شاشة المحاسبة وميزان المراجعة والتدقيق الجنائي (Accounting, General Ledger & Forensic Audit)

المسار البرمجي في النظام:

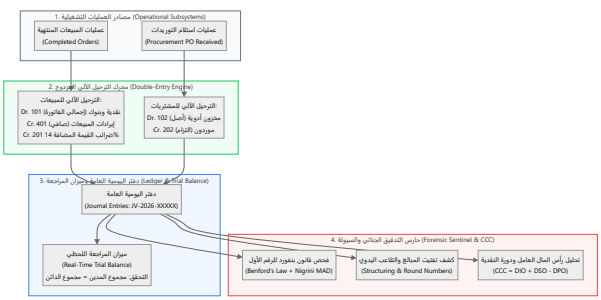
- **الواجهة الأمامية (Frontend):** `frontend/src/app/admin/accounting/page.tsx`
- **الخلفية ومحركات المحاسبة (Backend):**
  - `backend/app/domains/accounting/service.py` (دفتر اليومية وميزان المراجعة)
  - `backend/app/domains/accounting/forensics.py` (التدقيق الجنائي وقانون بنفورد)
  - `backend/app/domains/accounting/working_capital.py` (رأس المال العامل ودورة النقدية CCC)
  - `backend/app/domains/accounting/router.py` (واجهات برمجة التطبيقات)
- **الرابط المباشر:** `http://localhost:3000/admin/accounting`

🏛️ 1. المفهوم المعماري والأكاديمي (The BIS & AIS Concept)

تعتبر هذه الصفحة تجسيداً حياً لـ **نظم المعلومات المحاسبية (Accounting Information Systems - AIS)**. المشروع هنا يتجاوز فكرة مجرد تسجيل فواتير، بل يطبق **نظام المحاسبة المالية المزدوجة (Double-Entry Bookkeeping)** وفقاً لـ:

1. **معايير المحاسبة المصرية والدولية (EAS / IFRS):** الالتزام بفصل الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، واحتساب ضريبة القيمة المضافة (ETA 14% VAT).
2. **معيار التدقيق الدولي 240 (ISA 240):** مسؤولية مراجع الحسابات عن كشف الاحتيال المالي والتلاعب في السجلات.
3. **إطار الرقابة الداخلية (COSO ERM Framework):** حوكمة العمليات المالية ومنع التدخل البشري اليدوي (Manual Plugs).

📊 2. الرسم التدفقي لمعمارية المعالجة المحاسبية والتدقيق (AIS Architecture Flowchart)



📋 3. شجرة الحسابات الرسمية المعتمدة (Chart of Accounts - COA)

الكود البرمجي في `service.py` منظم بشجرة حسابات قياسية مخصصة لقطاع الصيدليات والرعاية الصحية:

رمز الحساب	اسم الحساب بالعربية والإنجليزية	تصنيف الحساب	طبيعة الحساب المعتادة
101	النقدية وحسابات الدفع الإلكتروني (`Cash & Digital Clearing`)	أصل (ASSET)	مدين (Debit)
102	مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية (`Drug Inventory`)	أصل (ASSET)	مدين (Debit)
201	مصلحة الضرائب المصرية - ض.ق.م 14% (`ETA 14% VAT Payable`)	التزام (LIABILITY)	دائن (Credit)
202	الموردون وشركات التوزيع (`Accounts Payable – Suppliers`)	التزام (LIABILITY)	دائن (Credit)
301	حقوق الشركاء ورأس المال (`Partners' Equity / Capital`)	حقوق ملكية (EQUITY)	دائن (Credit)
401	إيرادات مبيعات الأدوية والمستحضرات (`Pharma Sales Revenue`)	إيراد (REVENUE)	دائن (Credit)
501	خصومات المبيعات الترويجية المسموح بها (`Sales Discounts Allowed`)	مصروف (EXPENSE)	مدين (Debit)
502	تكلفة البضاعة المباعة (`Cost of Goods Sold – COGS`)	مصروف (EXPENSE)	مدين (Debit)

🧮 4. المنطق الرياضي لترحيل العمليات (Double-Entry Engine Mechanics)

أ) ترحيل فواتير المبيعات (Sales Order Posting):

عند النقر على زر **"ترحيل المبيعات لقيود يومية"** (`/sync-from-orders`)، يقوم الخادم بفحص الفواتير المكتملة وحساب ضريبة القيمة المضافة وفصل الإيراد رياضياً: $$\text{Net Revenue} = \frac{\text{Gross Order Amount}}{1.14}$$

$$\text{ETA 14% VAT} = \text{Gross Order Amount} - \text{Net Revenue}$$

ويتم إنشاء القيد المحاسبي المتوازن:

- **من حـ/ 101 النقدية وحسابات الدفع الإلكتروني** (بإجمالي المبلغ المدفوع).
- **إلى حـ/ 401 إيرادات المبيعات** (بصافي القيمة قبل الضريبة).
- **إلى حـ/ 201 مصلحة الضرائب - ض.ق.م 14%** (بقيمة الضريبة المحصلة قانوناً).

ب) ترحيل استلام المشتريات (Procurement Goods Receipt Posting):

لحظة وصول البضاعة من شاشة المشتريات واختيار حالة `RECEIVED`:

- **من حـ/ 102 مخزون الأدوية** (زيادة في الأصول المتداولة بالتكلفة).
- **إلى حـ/ 202 الموردون وشركات التوزيع** (إثبات التزام واستحقاق مالي).

⚖️ 5. ميزان المراجعة اللحظي (Real-Time Trial Balance)

تولد الصفحة تقريراً شاملاً لميزان المراجعة يتوافق مع المعايير المصرية (EAS Compliance Verdict):

1. **تجميع الأرصدة التلقائي:**
   - إجمالي الحركات المدينة ($\sum \text{Debits}$) وإجمالي الحركات الدائنة ($\sum \text{Credits}$).
   - صافي الرصيد لكل حساب (رصيد مدين أو رصيد دائن).
2. **شرط التوازن الصارم (Balance Equation):** $$\text{Difference} = |\sum \text{Debit} - \sum \text{Credit}| = 0.00$$ إذا تحقق التوازن، يعرض النظام شارة خضراء تفيد الامتثال الكامل، وإذا حدث أي خلل يظهر تحذير أحمر بوجود عدم اتساق مالي.
3. **الطباعة الرسمية (Print Trial Balance):** تتيح الصفحة طباعة الميزان كوثيقة محاسبية رسمية معتمدة للتسليم لمراقبي الحسابات.

🕵️ 6. محرك التدقيق الجنائي وقانون بنفورد (Forensic Accounting & Benford's Law)

أقوى ميزة أكاديمية فريدة في النظام موجودة في ملف `forensics.py`، حيث يطبق النظام اختبارات جنائية حقيقية لكشف التلاعب:



أ) قانون بنفورد للرقم الأول (Benford's First-Digit Law):

ينص القانون الرياضي على أن الأرقام المالية الطبيعية لا تتوزع بالتساوي، بل يظهر الرقم 1 كأول رقم بنسبة **30.1%**، بينما الرقم 9 يظهر بنسبة **4.6%** فقط: $$P(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right) \quad \text{where } d \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

ب) اختبار الانحراف المطلق المتوسط (Nigrini's MAD):

يستخدم النظام مقياس MAD المعتمد عالمياً في فحص الاحتيال بدلاً من كاي تربيع (Chi-Square) لضمان دقة النتائج حتى مع العينات المتفاوتة: $$MAD = \frac{\sum_{d=1}^{9} |Actual_Ratio_d - Benford_Ratio_d|}{9}$$

ج) كشف التلاعب اليدوي وتفتيت المبالغ:

1. **كتل الأرقام المستديرة (Round-Number Clustering):** كشف الفواتير التي تنتهي بأصفار كثيرة (مثل 5000 ج.م، 10000 ج.م)، وهي دلالة على إدخال أرقام تقديرية يدوية وهمية (Manual Plugs).

2. **كشف تفادي سقوف الاعتماد (Structuring / Smurfing):** كشف المعاملات المتكررة التي تقع أسفل حد معين عمداً (مثلاً 4950 ج.م لتفادي طلب موافقة المدير على المبالغ من 5000 ج.م).

📈 7. محرك رأس المال العامل ودورة النقدية (Working Capital & CCC Engine)

في ملف `working_capital.py`، يقيس النظام كفاءة إدارة السيولة النقدية للصيدلية من خلال **دورة تحويل النقدية (Cash Conversion Cycle - CCC)**: $$CCC = DIO + DSO - DPO$$

- **DIO (Days Inventory Outstanding):** عدد أيام بقاء الدواء في الرف قبل بيعه.
- **DSO (Days Sales Outstanding):** عدد أيام تحصيل مستحقات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين.
- **DPO (Days Payable Outstanding):** عدد الأيام التي تستغرقها الصيدلية لسداد ديون الموردين.
- **المؤشرات الحيوية:**
  - **النسبة الجارية (Current Ratio):** $\frac{\text{الأصول المتداولة}}{\text{الالتزامات المتداولة}}$
  - **النسبة السريعة (Quick Ratio):** $\frac{\text{الأصول المتداولة - المخزون}}{\text{الالتزامات المتداولة}}$
  - **فترة كفاية السيولة (Cash Runway):** كم شهراً تستطيع الصيدلية الصمود بالسيولة الحالية.

🎓 8. سيناريو المناقشة المثالي أمام لجنة التحكيم (BIS Defense Pitch)

عند استعراض هذه الصفحة أمام أساتذة المحاسبة ونظم المعلومات، اشرحها بهذا التسلسل الاحترافي:

> **"يا فندم، هذه الشاشة تمثل نواة نظام المعلومات المحاسبي (AIS Core) المتوافق مع معايير المحاسبة المصرية والدولية (EAS / IFRS):**
>
> 1. **الترحيل الآلي المتوازن (Automated Double-Entry):** العمليات لا تسجل بشكل أحادي، بل بنظام القيد المزدوج. عند بيع أي دواء، يقوم النظام آلياً بتسجيل قيد يفصل إيرادات المبيعات عن ضريبة القيمة المضافة المحصلة لمصلحة الضرائب المصرية (VAT 14%) لضمان الامتثال الضريبي الكامل.
> 2. **ميزان المراجعة اللحظي (Real-Time Trial Balance):** شجرة الحسابات (COA) مصممة طبقاً لقطاع الصيدليات، ويتم التحقق برمجياً ولحظياً من توازن الميزان ($\sum \text{Debit} = \sum \text{Credit}$)، مع إمكانية طباعة تقرير مالي رسمي بضغطة زر.
> 3. **التدقيق الجنائي وقانون بنفورد (Forensic Auditing - ISA 240):** قمنا بدمج محرك ذكاء جنائي يطبق **قانون بنفورد (Benford's Law)** واختبار **Nigrini MAD** لكشف التلاعب المحاسبي وتزوير الفواتير، بالإضافة إلى خوارزميات ترصد الأرقام المستديرة (Round Numbers) وتفتيت العمليات (Structuring) للتهرب من السقوف الرقابية.
> 4. **تحليل السيولة ورأس المال العامل (Working Capital & CCC):** يحسب النظام دورة تحويل النقدية (CCC = DIO + DSO - DPO) لمساعدة إدارة الصيدلية على اتخاذ قرارات تمويلية ذكية وتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر."

تم إنشاء وتوثيق هذا الدليل المرجعي بنجاح ليخدم مناقشة مشروع تخرجك بأعلى درجات التميز الأكاديمي والمهني.